

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	고성능 액체크로마토그래피		
SOP No.	IAI/EQM/030	Total page	10
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	이인목	- '2.' 설치장소 삭제 신뢰성 향상을 위한 정기점검 내용 수정 - '7.1.' 정기점검기준 수정 - '7.2.2.' 정기점검 내용 수정 - '첨부문서(F01, F02)' 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	4
5. 데이터 불러오기 및 적분	6
6. 유지보수	7
7. 점검	10
8. 첨부문서	10

1. 목적

고성능 액체크로마토그래피(이하 HPLC-UVD)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
고성능 액체크로마토그래피	1200 series	Agilent

3. 외관



4. 작동 방법

4.1. HPLC Chemstation S/W 구성

(1) Instrument 1 Online

HPLC로의 작동 명령을 주며, 검출기의 데이터를 받아들인다. 분석을 원하는 경우 Online icon을 선택해야 하며, 반드시 기기의 전원을 먼저 공급하여야 한다.

(2) Instrument 1 Offline

가. Chemstation 단독으로 작동 가능하며, 저장된 데이터의 처리 및 출력을 위해 사용한다.

나. Online 과 Offline 두 아이콘의 경우 함께 작동될 수 있으며, 함께 작동을 원하는 경우 반드시 Online을 먼저 선택해야 한다.

4.2. HPLC Chemstation의 시작

(1) 작동하고자 하는 기기의 전원을 켜다. (Main Power Switch : 모든 기기의 왼쪽 하단 부분에 위치)

(2) Online icon을 double click 한다. Online이 실행되면 다음의 초기화면(Method & Run control)이 나타난다.

4.3. HPLC Chemstaion 구성

(1) Method & Run control

모든 기기의 작동과 시료 주입에 따른 조건 및 명령을 수행하며, 검출기의 시그널 확인하는 메뉴

(2) Data Analysis

저장된 데이터의 적분, 검량 및 보고서 작성, 출력을 담당하는 메뉴

(3) Report Layout

분석자가 원하는 보고서 형식으로 작성 가능한 메뉴

(4) Verification(OQ/PV)

(5) Diagnosis

OQ/PV에서 나타난 기기의 상태와 분석을 통해 나타난 데이터의 이상 상태에 대하여 분석자가 기기의 문제점을 점검하고 수리할 수 있도록 테스트 및 수리 방법을 제시해 주는 메뉴

4.4. HPLC Chemstaion 분석 진행 절차

(1) System Power ON

(2) HPLC 작동 조건 입력

(3) 표준품 주입(Standard Injection) – 원하는 분리도 얻을 때까지

(4) 적분(Integration)

(5) 검량선(Calibration Curve)작성 – 정성, 정량용

(6) 표준품 프린트

(7) 시료 분석 (Sample Anaysis)

(8) 시료 프린트 – 정성, 정량 결과 산출

4.5. HPLC Chemstaion 분석조건 설정 및 기기 가동 준비

사용할 모든 기기의 작동 준비를 준비한다. 초기 메뉴 오른쪽 중간의 ON icon을 클릭한다. 또는 Instrument 메뉴에서 System on 메뉴를 선택한다. 잠시 후 화면의 모든 아이콘의 색이 녹색으로 변하는지 확인한다. 녹색으로 변하면 사용 가능한 상태이다.

4.6. Method 작성

(1) Menu bar 메뉴 중 Method 에서 New Method 클릭 DEF_LC.M으로 Default Method가 불러진다.

(2) Method메뉴에서 Edit Entire Method 클릭하여 아래의 분석정보와 Parameter 항목을 입력한 후 OK 클릭한다.

가. Method Information (분석방법에 대한 정보입력)

나. Instrument /Acquisition (HPLC분석을 위한 Parameter설정)

다. Data Analysis (분석되는 데이터 Processing 설정)

라. Run Time Checklist (분석 후 다른 실행명령을 설정)

(3) AutoSampler Setting

AutoSampler 아이콘을 클릭하여 Set up Injector를 선택한 후 Injection volume을 입력한후 OK 선택한다.

(4) Pump Setting

가. Pump 아이콘을 선택한 후 Set up Pump를 선택하고 아래의 항목을 입력한다.

나. Control, Solvent, Timetable

(5) Thermostatted Column Compartment Setting

분석 컬럼의 온도 조절한다.

(6) Detector Setting

가. Variable Wavelength Detector (VWD, 가변 파장 검출기)

나. Fluorescence Detector (FLD, 형광검출기)

(7) 분석조건 저장

가. 위의 모든 분석 조건들을 입력한 후 이 조건들을 특정 방법으로 저장하고 싶은 경우 다음의 순서에 따른다.

나. Method 메뉴 중 "Save Method As..."를 선택한다

다. 저장하고자 하는 File 이름을 입력한 후 확인을 선택한다.

4.7. 분석 전 기기 준비 및 분석 시작

(1) UV Lamp를 On하여 최소20분정도 warm-up해준다.

(2) 분석에 사용하고자 하는 용매로 Pump를 purge(Prime)해준다. 분석하는 Gradient 각 용매를 모두 Purge (Prime) 해준다

(3) Single Injection 분석인 경우 Sample Info에 정보를 입력한다.

(4) Single Injection시 - (Autosampler사용시)을 위해 Start Method 클릭한다.

(5) HPLC를 system off할 경우 off 아이콘 또는 메뉴에서 System off를 클릭한다.

(6) 기기에 대한 조건과 시료 정보에 대한 조건이 모두 입력되었고 모든 상태가 Ready가 되어 분석을 시작하려면 START를 선택한다.

5. 데이터 불러오기 및 적분

5.1. Load Data

Preference 메뉴를 이용해 분석했던 Method를 불러온다.

(1) 데이터 파일 불러오기

가. 파일 불러들이기 아이콘을 선택한다.

나. 그 다음에 나타나는 화면에서 필요한 데이터를 선택한다.

(2) Integration

가. Integration Event 들어가기

파일을 불러 들였을 때 적분이 원하는 대로 되지 않은 경우 다음과 같은 방법으로 적분을 변경할 수 있다. Integration 메뉴 중 Integration Events를 선택하면 왼쪽에는 적

분 파라미터 테이블이 나타나고 오른쪽 상단에는 크로마토그램이, 하단에는 적분 결과가 나타난다.

나. 기본 적분 파라미터 테이블에서 변경을 원하는 항목 해당란의 값을 클릭한 후 원하는 값을 입력한다. 원하는 값으로 변경한 후 적용을 선택하면 변경한 값으로 적분되어 나타난다.

다. Method에 적용한 Integration Event를 저장한다.

5.2. 정량

(1) 검량선 작성

가. Standard 불러오기

표준품을 분석한 후 표준품을 불러내어 원하는 상태로 적분한다.

나. 농도 단위 입력

- Calibration Menu에서 Calibration Setting을 선택한다.
- Calibration Setting 창에 Amount unit에 해당하는 농도 단위를 입력한다.

다. Calibration Menu에서 New Calibration Table을 선택한다.

- 해당 표준품에 대한 정보를 입력한다.
- Manual Setup : 정량하기 위한 피크의 모든 정보를 수동으로 입력하는 방법 처음 작성 시 어려움이 있으므로 Automatic Setup으로 실행한다.
- Level : 농도가 다른 표준품으로 Multi-Level 정량을 할 경우 표준품의 농도 순서 처음 작성 시 1로 입력
- Default Amount : 표준품의 농도 입력

라. 필요한 정보를 입력한 후 OK선택하여 나타나는 화면에서 해당란에 표준품의 이름과 양을 입력한다. 표준품의 농도를 입력하면 오른쪽 화면에 해당 성분의 검량선이 작성되어 나타난다.

마. 2 번째 & 3번째 Standard를 불러와서 Add Level을 클릭 후 농도 입력한다.

바. 작성된 검량선을 Method 에 저장한다. 검량선을 저장하기 전에 Report 양식이 ESTD 또는 ISTD로 설정이 되어야 한다.

6. 유지보수

6.1. Diagnosis

View Menu중 제일 하단에 있는 Menu로서 HPLC의 각 모듈 점검, 상태, 진단 및 Log book 등 Error, Maintenance 이력 등을 알 수 있다. 각 모듈에 마우스를 갖다 놓으면, 아래의 3가지 메뉴를 볼 수 있다.

6.1.1. Update Variables Display

각 모듈의 detail정보- Firmware revision등을 알 수 있다.

6.1.2. Show Module Details

- (1) 각 모듈의 구조를 보여주며, 다시 3가지 메뉴가 나타난다.
- (2) Update Variables Display를 선택하면, Valve Switching 횟수나 Lamp ignition 횟수 등을 보여준다. Log book을 같이 보여준다. Show Module Tests를 선택하면, 각 모듈별 Test

를 할 수 있으며, 모듈상태를 진단할 수 있다.

6.1.3. Show Module Tests

각 모듈별 Test를 진행 할 수 있으며, 모듈상태를 진단할 수 있다.

6.1.4. 각종 Logbook

Error Logbook, Run Logbook, Maintenance Logbook, Date change Logbook을 통해 현재까지의 기기이력을 알 수 있다.

6.2. Pump의 유지보수

6.2.1. Pump Head

(1) Frit 교체

Frit은 1차 Solvent bottle의 glass filter를 통과한 용매가 Pump에서 Final Solvent Filtering을 함으로써 미세한 Particle이나 이물질로부터 HPLC를 보호한다. Frit은 HPLC에서 물로 5 mL/min의 유속으로 흘렸을 경우 10 bar 이상이면 교체해야 한다.

가. Purge Valve를 풀고 플라스틱 Cap과 Gold seal을 제거한다.

나. 기존의 막힌 Frit을 제거한 후, New Frit을 넣고, 평평한 면에 Frit을 눌러 잘 들어갔는지 확인한다.

다. Gold seal과 플라스틱 Cap을 덮는다.

라. Purge Valve를 재장착하고, 용매가 나가는 부분(Waste)을 아래로 가게 조인다. Purge Valve를 장착하기 전에 Pump flow를 흘려준 후 재조립한다.

6.2.2. Pressure Ripple

Pressure Ripple은 Pump의 안정된 상태를 나타내주는 값이며, 이 값은 $\pm 2\%$ 이내에 들어야 한다. 이 값을 초과할 시는 Pump에 이상이 있으며, 관련된 부분은 수리해야 한다.

(1) Active Inlet Valve(ALS)/ Cartridge 교체

Pressure 변동폭이 2 bar 이상이거나 Pressure Ripple이 클 경우 Cartridge를 먼저 IPA로 초음파세척을 실시한다. 초음파세척 후 증상동일시 Cartridge 교체한다.

(2) Outlet Ball Valve 교체

압력이 안걸리고, Outlet Ball Valve에서 leak시 교체 Flow가 흐르지 않을 경우 Outlet Ball Valve를 IPA에 Sonication한다. 초음파세척 후 해결이 안되면 교체한다. 이때 IPA와 물을 번갈아 가며 Sonication한다. Binary Pump에서는 Outlet Ball Valve의 Sieve도 같이 점검하고 필요하다면 Cleaning하거나 교체한다. Sieve가 막혀도 Outlet Ball Valve가 깨질 수 있다.

(3) Pump Seal 교체

Pump에서의 sapphire piston을 고정시켜주며 Solvent pumping시 새지않도록 하는 역할을 한다. Pump에서 Leak 발생 하거나 Pressure Ripple 변동값이 큰 경우 Pump Seal을 교체 한다 (Pressure ripple $\pm 2\%$ 이내가 정상).

6.3. Autosampler의 유지보수

6.3.1. Autosampler Rotor Seal

Autosampler Rotor Seal은 Autosampler에서 Sample및 이동상의 유로를 변경해주는 Valve

의 Seal이다.

(1) Autosampler Rotor Seal 교체

가. Sample의 재현성저하 & AutosamplerValve에서의 Leak시 교체한다.

나. ALS Valve .Main pass와 Bypass시 압력변동폭이 6 bar이상 차이가 날 경우 교체한다.

6.3.2. Needle & Needle Seat

Loop에 있는 Sample이나 이동상을 column으로 이동시켜주는 경로이다.

(1) Needle & Needle Seat 교체

- Particle이 막힐 경우 압력 증가하는 현상이 나타난다.
- Needle Seat이 막힌 경우는 Injection Valve port 5번을 풀러 4번에 연결한다. 그리고 Flow를 흘려준다. Needle seat로 Flow가 역류하여 막힌 부분이 뚫리는 경우도 있다.
- Needle Seat과 Needle이 닿는 부위가 썩 경우는 교체한다.

6.4. Detector의 유지보수

6.4.1. Variable Wavelength Detector (VWD)

VWD에는 D2 Lamp만 사용되며, New D2 Lamp로 교체한다.

(1) Variable Wavelength Detector (VWD)의 D2 Lamp 교체

- 아래 그림의 왼쪽 Cover를 Screw Driver로 열고 New D2 Lamp로 교체한다.



Video from Maintenance CD-ROM

- 교체후 Diagnosis 메뉴에서 Maintenance 항목을 클릭후 아래 메뉴 중 VWD Wavelength Calibration을 실행한다.
- 실행후 화면에 Wavelength Deviation이 나타나면 Adjust를 클릭한다.
- 그러면, VWD Wavelength Calibration이 완료된다. 이때, D2 Lamp는 충분히 켜둔 후 실시한다. (최소 20분 이상)
- VWD 검출기에서 추천하는 일반적인 Analytical에서는 Standard Flow Cell을 사용한다.

6.4.2. Fluorescence Detector (FLD)

엔지니어에게 문의한다.

6.5. 기기사용시 주의사항

- (1) 이동상 오염여부 및 유효기간을 확인한다.
- (2) 기기내부에 공기(기포)가 모두 제거 되었는지 확인한다.
- (3) 기기내의 압력이 3000psi 이상 사용을 가급적 금한다.
- (4) 충격을 주지 않는다.
- (5) 압력체크 후 유로가 막혔으면 막힌 부분을 확인하여 조치한다.

- (6) Detector의 사용시간에 제한을 둔다.
(7) 기기 주변을 청결히 관리한다.

7. 점검

7.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	이동상의 양	이상유무	사용시	HPLC-UVD사용시점검기록서 (IAI/EQM/030-F01)
	이동상의 Leak			
	Baseline			
	전원상태			
	Software연동			
	Pressure			
	QC			
정기점검	직선성	$R^2 \geq 0.99$	1회/2년	HPLC-UVD내부점검표 (IAI/EQM/030-F02) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	검출한계	확인		
	정밀성	$\pm 15 \% CV$		
	정확성	$\pm 15 \% RE$		
	적격성평가	적격성평가서	1회/2년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

7.2. 점검방법

7.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 점검사항을 확인하여 점검결과를 'HPLC-UVD사용시점검기록서(IAI/EQM/030-F01)'에 기록한다.

7.2.2. 정기점검

(1) 내부 점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 Etopenprox를 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'HPLC-UVD내부점검결과표(IAI/EQM/030-F02)'에 기록한다.

(2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

8. 첨부문서

- (1) HPLC-UVD사용시점검기록서(IAI/EQM/030-F01-01)
(2) HPLC-UVD내부점검표(IAI/EQM/030-F02-01)